《东大高数速课》
B站：翰林苑长

东北大学高等数学(上)期末考试试卷

2009-2010

一、单项选择题（本题共 5 小题，每小题 4 分，共计 20 分）

1. $x=0$是函数$f(x)=\dfrac{2}{1+e^{\frac{1}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}$的（　　）间断点.，　[　　].

(A) 可去；(B) 跳跃；(C) 振荡；　(D) 无穷.

2．若 $f(x)=2^x$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln[f(1)f(2)\cdots f(n)]}{n^2}=$(　　)　[　　].

(A) $\ln 2$；　　(B) $\dfrac{\ln 2}{2}$；(C) 1；　(D) $\dfrac{e}{2}$

3．函数 $f(x)=\int_{x-\pi}^{x+\pi}e^{\sin t}\cos t dt$，则 $f(x)=$ [　　].

(A) 正常数；　(B) 负常数；　(C) 恒为零；　　(D) 非常数.

4．设 y_1,y_2 是二阶线性方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=0$ 的两个解，那么

$y=C_1y_1+C_2y_2(C_1,C_2,$是任意常数）是该方程通解的充分必要条件是 [　　].

(A) $y_1'y_2+y_1y_2'=0$；　(B) $y_1'y_2+y_1y_2'\neq 0$；

(C) $y_1'y_2-y_1y_2'=0$；　(D) $y_1'y_2-y_1y_2'\neq 0$.

5.若 $f(x)$在$[a,b]$上有二阶导数，且 $f(x)>0$，能使不等式

$\boldsymbol{f(b)(b-a)<\int_a^b f(x)dx<(b-a)\dfrac{f(a)+f(b)}{2}}$ 成立的是[　　].

(A) $f'(x)<0,f''(x)<0$；　(B) $f'(x)>0,f''(x)>0$；

(C) $f'(x)>0,f''(x)<0$；　(D) $f'(x)<0,f''(x)>0$.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共计 24 分）

1. 若函数 $\boldsymbol{f(x)=\begin{cases}(1+x)^{\frac{1}{x}}, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}}$ **在$x=0$处连续，则$a=$_____** 。

2. 函数 $f(x)=\dfrac{x}{2}-\sin x+\dfrac{\sqrt{3}}{2}$在$(0,\dfrac{\pi}{2})$内的极小值为_____、

3．函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$是可导的偶函数，且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(3-x)-f(3)}{2x}=1$，则 $y=f(x)$在点$(-3,f(-3))$处的切线斜率为_____.

4．若$\int_0^x f(t)dt=\dfrac{1}{2}x^4$，则$f(1)=$_____.

5．若$f(x)$在$[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}]$上连续，则$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}[f(x)-f(-x)]\sin^2 x dx=$_____.

6．若方程 $y'+y\tan x=-2\cos 2x$ 有一个特解 $y=f(x)$，且 $f(0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=$_____.

三、计算下列各题（本题共 6 小题，每小题 6 分，共计 36 分）.

1. 若 $y=\dfrac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+\dfrac{a^2}{2}\arcsin\dfrac{x}{a}$ $(a>0)$，求$\dfrac{dy}{dx}$.

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}(x^2-x^3\sin\dfrac{1}{x})$.

3. 计算不定积分 $\int(\arcsin x)^2 dx$.

东大学霸互助平台
QQ群：551804945

4. 计算定积分 $\int_0^5 \frac{x+1}{\sqrt{3x+1}}\mathrm{d}x$.

5. 若 $\begin{cases} x=\sqrt{2}\cos^3 t, \\ y=\sqrt{2}\sin^3 x, \end{cases}$ ，求 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}$

6. 如果 $y=f(x)$满足 $\Delta y=\frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}\Delta x+o(\Delta x)$，且 $f(1)=1$, 求 $f(x)$.

四、(8 分)摆线 $\begin{cases} x=a(t-\sin t), \\ y=a(1-\cos t), \end{cases}$ $(a>0)$的第一拱$(0\le t\le 2\pi)$, 求(1)该摆线的弧长(2)该摆线与 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得立体的体积.

五、（ 8 分）若$\varphi(x)$连续，且满足方程 $\varphi(x)=\mathrm{e}^x+\int_0^x t\varphi(t)dt-x\int_0^x \varphi(t)dt$ ，(1)写出与该方程等价的二阶微分方程初值问题；(2)求$\varphi(x)$.

六、（4 分）若 $f(x)$在$[0,a]$上连续，且 $\int_0^a f(x)dx=0$ ，证明至少存在一点$\xi\in(0,a)$，使得 $f(\xi)+\int_0^\xi f(x)dx=0$.

东大学习互助平台 QQ群：551804945

2009-2010答案

一、1. 【解】应选择 A

因为 $f(0-0)=\lim\limits_{x\to0^-}\left(\dfrac{2}{1+e^{\frac{1}{x}}}-\dfrac{\sin x}{x}\right)=2-1=1$，

$f(0+0)=\lim\limits_{x\to0^+}\left(\dfrac{2}{1+e^{\frac{1}{x}}}+\dfrac{\sin x}{x}\right)=0+1=1$

$f(0-0)=f(0+0)$.

所以$x=0$是$f(x)$的可去间断点.

2. 【解】应选择 B

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln[f(1)\cdot f(2)\cdots f(n)]}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n}\ln(2\cdot2^2\cdots2^n)}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n}(\ln2+\ln2^2+\cdots+\ln2)}{n}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}(\ln2^{\frac{1}{n}}+\ln2^{\frac{2}{n}}+\cdots+\ln2^{\frac{n}{n}})=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(\ln2^{\frac{k}{n}}\right)\frac{1}{n}=\int_0^1\ln2^x dx=\frac{\ln2}{2}$$

3. 【解】应选择 C

$$f(x)=\int_{x-\pi}^{x+\pi}e^{\sin t}\cos t dt=\int_0^{2\pi}e^{\sin t}d\sin t=\left[e^{\sin t}\right]_0^{2\pi}=1-1=0$$

或

$$f'(x)=\frac{d}{dx}\int_{x-\pi}^{x+\pi}e^{\sin t}\cos t dt=e^{\sin(x+\pi)}\cos(x+\pi)-e^{\sin(x-\pi)}\cos(x-\pi)$$

$$=e^{-\sin x}(-\cos x)-e^{-\sin x}(-\cos x)=0\Rightarrow f(x)=C=f(\pi)=\int_0^{2\pi}e^{\sin t}d\sin t=0$$

4. 【解】应选择 D

$y=C_1y_1+C_2y_2(C_1,C_2,$是任意常数$)$ 是该方程通解的充分必要条件是

y_1,y_2线性无关 $\Leftrightarrow\dfrac{y_1}{y_2}\neq C\Leftrightarrow\left(\dfrac{y_1}{y_2}\right)'\neq0\Leftrightarrow\dfrac{y_1'y_2-y_1y_2'}{(y_2)^2}\neq0\Leftrightarrow y_1'y_2-y_1y_2'\neq0$

5. 【解】应选择 D

$f(b)(b-a)$是以$(b-a)$为底，$f(b)$为高的矩形面积 .

$\int_a^b f(x)dx$是以$(b-a)$为底的曲边梯形面积

$(b-a)\dfrac{f(a)+f(b)}{2}$是以$f(a)$，$f(b)$分别为上底和下底，以$(b-a)$为高的梯形面积 二、

二、1. 【解】应填 e

$f(x)=\begin{cases}(1+x)^{\frac{1}{x}}, & x\neq0\\ a, & x=0\end{cases}$在$x=0$处连续 $\Leftrightarrow\lim\limits_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=f(0)\Leftrightarrow a=e$

2. 【解】应填$\dfrac{\pi}{6}$

$f'(x)=\dfrac{1}{2}-\cos x$, 令$f'(x)=0$，得驻点$x=\dfrac{\pi}{3}$. $f''(x)=\sin x$, $f''(\dfrac{\pi}{3})=\dfrac{\sqrt{3}}{2}>0$

$f(x)$在$x=\dfrac{\pi}{3}$处取得极小值$f(\dfrac{\pi}{3})=\dfrac{\pi}{6}$

3. 【解】应填 2

$f(x)$是可导的偶函数，$f(-x)=f(x)$

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(3-x)-f(3)}{2x}=1\Rightarrow1=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x-3)-f(-3)}{2x}=\dfrac{1}{2}f'(-3)\Rightarrow f'(-3)=2$

或

东大学习互助平台
QQ群：551804943

$f(-x)=f(x)$,两边对x求导得$f'(-x)\cdot(-x)'=f'(x)$.

$-f'(-x)\cdot=f'(x)$.$f'(x)$为奇函数　而$f'(3)\cdot=-2$，故$f'(-3)\cdot=2$

4. 【解】应填 2

$\int_0^x f(t)dt=\frac{1}{2}x^4$两端对$x$求导,得$f(x)=2x^3$

令$x=1$,有$f(1)=2$。

5. 【解】应填 0

令$F(x)=f(x)-f(-x)$，　$F(-x)=f(-x)-f(x)=-F(x)$；　$F(x)$为奇函数

所以$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}[f(x)-f(-x)]\sin^2 x dx=0$

6. 【解】应填-2

$$y=f(x)=e^{-\int\tan x dx}(-2\int\cos 2x e^{\int\tan x dx}dx+C)=\cos x\left[-2\int\frac{2\cos^2 x-1}{\cos x}dx+C\right]$$

$$=-4\cos x\sin x+2\cos x\ln|\sec x+\tan x|+C$$

$f(0)=0$代入上式得C=0

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{-4\cos x\sin x+2\cos x\ln|\sec x+\tan x|}{x}=-2$$

三、1. 【解】

$$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{2}\sqrt{a^2-x^2}+\frac{x}{2}\frac{-x}{\sqrt{a^2-x^2}}+\frac{a^2}{2}\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}\right)^2}}\frac{1}{a}$$

$$=\frac{1}{2}\sqrt{a^2-x^2}+\frac{x}{2}\frac{-x}{\sqrt{a^2-x^2}}+\frac{a^2}{2}\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}=\sqrt{a^2-x^2}$$

2 【解】

$$\lim_{x\to0}\left(x^2-x^3\sin\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to0}x^3\left(\frac{1}{x}-\sin\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{x}-\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^3}}$$

$$t=\frac{1}{x}\lim_{x\to0}\frac{t-\sin t}{t^3}=\lim_{x\to0}\frac{1-\cos t}{3t^2}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{t^2}{2}}{3t^2}=\frac{1}{6}$$

3. 【解法一】

$$\int(\arcsin x)^2dx=x(\arcsin x)^2-\int x\cdot 2\arcsin x\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$$

$$=x(\arcsin x)^2+2\int\arcsin x d\sqrt{1-x^2}$$

$$=x(\arcsin x)^2+2\sqrt{1-x^2}\arcsin x-2\int dx$$

$$=x(\arcsin x)^2+2\sqrt{1-x^2}\arcsin x-2x+C$$

【解法二】设$t=\arcsin x$，$x=\sin t$

$$\int(\arcsin x)^2dx=\int t^2\cos t dt$$

东大学习互助平台
QQ群：551884945

$$= \int t^2 \mathrm{d}\sin t = t^2 \sin t - \int \sin t \cdot 2t dt$$

$$= t^2 \sin t + 2\int t d\cos t$$

$$= t^2 \sin t + 2t\cos t - 2\int \cos t dt$$

$$= t^2 \sin t + 2t\cos t - 2\sin t + C$$

$$= x(\arcsin x)^2 + 2\sqrt{1-x^2}\arcsin x - 2x + C$$

4. 【解】

$$\text{设} t = \sqrt{3x+1},\ \text{则} \int_0^5 \frac{x+1}{\sqrt{3x+1}}dx = \frac{2}{3}\int_1^4 \frac{\frac{1}{3}(t^2-1)+1}{t}tdt$$

$$= \frac{2}{9}\int_1^4 (t^2+2)dt = \frac{2}{9}\left(\frac{t^3}{3}+2t\right)_1^4 = 6$$

5. 【解】

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(\sqrt{2}\sin^3 t)'}{(\sqrt{2}\cos^3 t)'} = \frac{3\sqrt{2}\sin^2 t\cos t}{3\sqrt{2}\cos^2 t(-\sin t)} = -\tan t,$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(-\tan t)'}{(a\cos^3 t)'} = \frac{-\sec^2 t}{-3\sqrt{2}\cos^2 t\sin t} = \frac{1}{3\sqrt{2}}\sec^4 t\cdot\csc t$$

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{3\sqrt{2}}\left(\sqrt{2}\right)^4\cdot\sqrt{2} = \frac{4}{3}$$

6. 【解法一】

$$dy = \frac{x-1}{\sqrt{2x-x^2}}dx = \frac{-(2x-2)}{-2\sqrt{2x-x^2}}dx$$

$$= \frac{-d(2x-x^2)}{2\sqrt{2x-x^2}} = d(-\sqrt{2x-x^2}+C),$$

$$y = -\sqrt{2x-x^2}+C.$$

【解法二】 $y = \int \frac{x-1}{\sqrt{2x-x^2}}dx = \int \frac{x-1}{\sqrt{1-(x-1)^2}}dx$

$$= \int \frac{\sin t}{\sqrt{1-(\sin t)^2}}d\sin t = \int \sin t dt = -\cos t + C = -\sqrt{2x-x^2}+C,$$

$f(1)=1$代入得 C=2 所以 $f(x) = 2-\sqrt{2x-x^2}$.

四、【解】（1）

弧长元素为

$$ds = \sqrt{a^2(1-\cos t)^2 + a^2\sin^2 t}dt = a\sqrt{2(1-\cos t)}dt = 2a\sin\frac{t}{2}dt.$$

所求弧长为

$$s = \int_0^{2\pi} 2a\sin\frac{t}{2}d\theta = 2a[-2\cos\frac{t}{2}]_0^{2\pi} = 8a.$$

（2）所给图形绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积为

$$V_x = \int_0^{2\pi a}\pi y^2 dx = \pi\int_0^{2\pi} a^2(1-\cos t)^2\cdot a(1-\cos t)dt$$

$$= \pi a^3\int_{-\pi}^{\pi}(1-\cos t)^3 dt = 2\pi a^3\int_0^{\pi}(2\sin^2\frac{t}{2})^3 dt$$

$$= 16\pi a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^6 u\cdot 2du$$

$$= 32\pi a^3\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}$$

$$= 5\pi^2 a^3.$$

五、【解】 等式两边对 x 求导得

东大学习互助平台
QQ群：535180945

$$\varphi'(x)=e^x-\int_0^x\varphi(t)dt\,,$$

再求导得微分方程

$$\varphi''(x)=e^x-\varphi(x),$$

即$\varphi''(x)+\varphi(x)=e^x.$

又$\varphi(0)=1$，$\varphi'(0)=1^x$

设$y=\varphi(x)$，则等价的二阶微分方程初值问题为

$$\begin{cases} y''+y=e^x \\ y(0)=1,\ y'(0)=1 \end{cases}$$

对应齐次方程的特征方程为

$$r^2+1=0,$$

其根为$r_{1,2}=\pm i$，故对应的齐次方程的通解为

$$y=C_1\cos x+C_2\sin x.$$

易知$y_p=\frac{1}{2}e^x$是非齐次方程的一个特解，

故非齐次方程的通解为

$$y=C_1\cos x+C_2\sin x+\frac{1}{2}e^x.$$

由$y(0)=1,\ y'(0)=1$,得$C_1=C_2=\frac{1}{2}$.

因此

$$y=\varphi(x)=\frac{1}{2}(\cos x+\sin x+e^x).$$

六、【证明】

设$F(x)=e^{-x}\int_0^x f(t)dt$，则$F(x)$在$[0,a]$连续，在$(0,a)$可导

$$F'(x)=-e^{-x}\int_0^x f(t)dt+e^{-x}f(x)=e^{-x}\left(f(x)-\int_0^x f(t)dt\right)$$

$$F(0)=F(a)=0$$

由 Rolle 定理至少存在一点$\xi\in(0,a)$使$F'(\xi)=-e^{-\xi}\left(f(\xi)-\int_0^\xi f(t)dt\right)=0$

即$f(\xi)-\int_0^\xi f(t)dt=0$.

东大学习互助平台
QQ群：551804945